

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático 2 (Avaliação Contínua)	Ano letivo 2025/2026	Data n.a.
	Curso Mestrado em Engenharia Informática	Hora n.a.	
	Unidade Curricular Paradigmas Emergentes para o Desenvolvimento Web e Mobile	Duração n.a.	

OBSERVAÇÕES:

- O presente projeto inclui-se no regime de avaliação contínua da unidade curricular de Paradigmas Emergentes para o Desenvolvimento Web e Mobile e implica:
 - Definição do grupo no moodle: **(*1)**
 - Submissão do Trabalho de Grupo: **(*1)** (a não submissão do projeto implica a reprovação à UC)
 - Defesa do produto final num *slot* horário previamente escolhido por cada grupo no moodle: **(*1)**
 - Equipas até **2 elementos**.
- A entrega deverá ser realizada via moodle. Devem compactar e entregar todos os artefactos que compõem o projeto num ficheiro com o nome **PEDWM-TP2-Grupo<nº grupo>**;
- Deverão adicionar o docente da unidade curricular (cdf@estg.ipp.pt) ao gitlab.estg.ipp.pt que deverá conter todas as informações e documentação relativas ao projeto assim como o repositório *git* com o código fonte do projeto.
- Todos os casos omissos e dúvidas poder ser discutidos/esclarecidos com o docente via e-mail.
- Para conhecer a Nota Mínima para este trabalho, consulte a ficha da unidade curricular.

(*1) consultar data-limite na atividade respetiva no moodle.

ENUNCIADO

OBJETIVOS

Os trabalhos práticos são essenciais para cimentar os conhecimentos adquiridos durante o semestre. São também, no entanto, muito importantes para estimular que os estudantes explorem outros conceitos e tecnologias, além dos abordados durante as aulas. Este trabalho prático funciona como um elemento integrador dos conhecimentos adquiridos na unidade curricular de Paradigmas Emergentes para o Desenvolvimento Web e Mobile. De seguida enumeram-se os objetivos pretendidos com este trabalho.

1. Desenvolver uma aplicação que utilize Programação Funcional, Programação Orientada a Aspectos, e Programação *Event-Driven*.
2. A solução apresentada terá de conter pelo menos um componente *front-end* para *web* e outro componente desenvolvido para *mobile*. Recomenda-se a utilização de GraphQL e WebSockets na comunicação entre *front-end* e *back-end*.
3. Os estudantes devem redigir e entregar um relatório que apresente e defenda a arquitetura escolhida para a solução (inclua um diagrama da arquitetura). Nesse relatório devem ser incluídos os diagramas UML necessários ao entendimento técnico da solução. O relatório deve enumerar as tecnologias utilizadas, e especificar o conhecimento prévio dos estudantes relativamente a cada uma dessas tecnologias. O relatório deve conter um gráfico que mostre a quantidade de *story points* atribuídos e concluídos em todo o projeto. Notar que, esta informação, deve ser detalhada por elemento, com o objetivo de ser mais fácil aferir o trabalho individual de cada estudante.

RECURSOS

Os estudantes podem escolher livremente as tecnologias / recursos a utilizar, seja para *front-end*, seja para *back-end* (e.g. Java, .NET, JavaScript, Python, Flutter, Node, Docker).

TEMA

Os estudantes podem escolher livremente o tema pretendido para o seu projeto. Aconselha-se, no entanto, que enviem um e-mail ao docente com o diagrama de arquitetura da solução, e uma breve descrição das funcionalidades e/ou casos de uso. O objetivo é pré-validar a dimensão do trabalho a realizar em função do tamanho de cada grupo.

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático 2 (Avaliação Contínua)	Ano letivo 2025/2026	Data n.a.
	Curso Mestrado em Engenharia Informática	Hora n.a.	
	Unidade Curricular Paradigmas Emergentes para o Desenvolvimento Web e Mobile	Duração n.a.	

TEMAS (EXEMPLOS)

Como forma de orientar os estudantes na escolha do tema, apresentam-se abaixo alguns exemplos de temas possíveis para o projeto. Os estudantes podem optar por um dos temas elencados, ou escolher qualquer outro de complexidade e dimensão equivalente.

Gestão e monitorização de IoT – Atualmente o quotidiano das pessoas é rodeado por sensores. Existe uma vasta rede de dispositivos inteligentes interligados, que recolhem dados em tempo real. Os sensores estão hoje presentes em casa, na rua, nas organizações, no corpo humano, etc. Existem sensores que medem a qualidade do ar, temperatura, humidade, ruído, etc. Neste contexto, são necessárias aplicações para tratar os dados recolhidos, com o objetivo de os consumir (explorar) como informação útil. As aplicações deverão ser capazes de gerir vários dispositivos (sensores) em simultâneo. Por exemplo, devem dispor de sistemas de notificação em tempo real para alertas importantes (e.g. aumento súbito de temperatura), e de *dashboards* para facilitar a monitorização *online* dos dados recolhidos. As aplicações devem, também, dispor de funcionalidades relacionadas com a exploração da rede de sensores instalados (e.g. sensores por tipo numa determinada localização, sensores sem comunicação há mais de 24 horas).

Gestão de um sistema eleitoral – Os sistemas eleitorais são essenciais para a realização de eleições democráticas e transparentes. Muitos países ainda realizam eleições utilizando papel, mas, no futuro, equacionarão evoluir os processos para a utilização de meios informáticos. Um sistema eleitoral é uma plataforma digital desenhada para acompanhar todo o processo eleitoral. Um dos aspetos essenciais no sistema é o registo de todas as atividades na plataforma, com o objetivo de facilitar os processos de auditoria posterior. É vital garantir a fiabilidade no registo, autenticidade e elegibilidade dos participantes em cada ato eleitoral. O sistema deve controlar todo o processo desde o registo dos utilizadores, votação online, contagem de votos, e divulgação de resultados. A disponibilidade, acessibilidade, segurança e privacidade são aspetos fulcrais em todo sistema.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A nota individual de cada aluno será calculada tendo por base os componentes de avaliação a seguir enumerados:

- Cumprimento dos objetivos acima indicados: 40% (*nota mínima 9,5 valores*).
- Qualidade global da solução apresentada: 20% (*nota mínima 9,5 valores*).
- Desempenho individual documentado e defesa individual: 20% (*nota mínima 9,5 valores*).
- Utilização de tecnologias não utilizadas anteriormente pelos estudantes: 10%.
- Qualidade e conteúdo do relatório submetido: 10% (*nota mínima 9,5 valores*).

A nota final é atribuída de forma individual. Para o desempenho individual, serão considerados os dados existentes no *gitlab*, nomeadamente os *story points* concluídos com sucesso por cada elemento do grupo, que devem constar do gráfico resumo pedido para o relatório. Serão também colocadas perguntas a cada elemento, para aferir acerca do conhecimento do projeto apresentado, e das matérias lecionadas e/ou utilizadas na solução.

A deteção de trabalhos fraudulentos em parte ou na totalidade, inviabiliza a avaliação dos mesmos. Neste caso, será anulada a avaliação a todos os elementos do grupo de trabalho.

APRESENTAÇÃO / DEFESA

Os estudantes dispõem de 30 minutos para fazerem a apresentação do seu projeto. As questões individuais serão apresentadas pelo docente durante ou após a apresentação efetuada pelo grupo. Não é necessário preparar um documento de apresentação específico para o momento da apresentação.

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático 2 (Avaliação Contínua)	Ano letivo 2025/2026	Data n.a.
	Curso Mestrado em Engenharia Informática	Hora n.a.	
	Unidade Curricular Paradigmas Emergentes para o Desenvolvimento Web e Mobile	Duração n.a.	

Sugere-se a seguinte sequência de etapas para melhor organizar as apresentações:

1. Demonstração da aplicação a partir dos componentes *front-end web* e *mobile* (5 minutos).
2. Demonstração das funcionalidades do *back-end* (e.g. *postman*, testes unitários) (10 minutos).
3. Mapeamento dos objetivos com o trabalho submetido (análise de código/estrutura) (10 minutos).
4. Conclusão & discussão final (5 minutos).

FIM